Configuration

Cluster and storage switches

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/setup-switches.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Configuration . . . 1
Configurer les commutateurs . . . 1
Informations requises pour la configuration du cluster . . . 3
Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor) pour les commutateurs 92300YC . . . 5
Documentation requise . . . 6
Considérations relatives à l'utilisation de la fonction d'appel intelligent . . . 10
Exemple de fiches de câblage vierges . . . 11

Configuration

Configurer les commutateurs

Si vous ne possédez pas encore la documentation et les informations de configuration requises, vous devez les collecter avant de configurer votre cluster et vos commutateurs de réseau de gestion.

- Vous devez avoir accès à un serveur HTTP, FTP ou TFTP sur le site d'installation pour télécharger les versions NX-OS et RCF (Reference Configuration File) applicables.
- Vous devez disposer de la documentation requise sur le réseau de clusters et les commutateurs de réseau de gestion.

  Voir Documentation requise pour en savoir plus.

- Vous devez disposer de la documentation requise sur le contrôleur et de la documentation ONTAP.

  "Documentation NetApp"

- Vous devez disposer des licences, des informations de réseau et de configuration et des câbles applicables.
- Vous devez avoir rempli les fiches de câblage.

> En raison de la complexité résultant de l'illustration de couches de câblage, ce guide ne fournit pas de graphiques de câblage. Ce guide fournit des exemples de feuilles de calcul contenant des affectations de ports recommandées et des feuilles de calcul vierges que vous pouvez utiliser pour configurer votre cluster.

> Pour plus d'informations, reportez-vous à la "Hardware Universe".

- Tous les commutateurs de réseau de gestion et de réseau de cluster Cisco sont livrés avec la configuration par défaut standard de Cisco. Ces commutateurs ont également la version actuelle du logiciel NX-OS, mais ils ne sont pas chargés.

> Vous devez télécharger les RCFs réseau et réseau de gestion de clusters NetApp applicables sur le site de support NetApp à l'adresse "mysupport.netapp.com" pour les commutateurs que vous recevez.

- De plus, vous devrez peut-être installer le fichier de configuration requis pour prendre en charge le moniteur d'intégrité des commutateurs de cluster (CSHM) pour les commutateurs de cluster 92300YC. Voir "Installation du fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor) pour les commutateurs 92300YC" pour plus d'informations.

Étapes

1. Installez les commutateurs et les contrôleurs du réseau de gestion et de réseau de cluster.

Si vous installez…	Alors…
Cisco Nexus 9336C-FX2 dans une armoire système NetApp	Pour savoir comment installer le commutateur dans une armoire NetApp, reportez-vous au document *installation d'un panneau de commande et d'un commutateur du cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 dans une armoire NetApp*.
Cisco Nexus 3232C dans une armoire système NetApp	Reportez-vous au _installation d'un commutateur de cluster Cisco Nexus 3232C et d'un panneau de pass-through dans un guide d'armoire NetApp pour obtenir des instructions concernant l'installation du switch dans une armoire NetApp.
Cisco Nexus 3132Q-V dans une armoire système NetApp	Consultez le document *installation d'un commutateur de cluster Cisco Nexus 3132Q-V et d'un panneau d'intercommunication dans une armoire NetApp* guide pour obtenir des instructions d'installation du commutateur dans une armoire NetApp.
Équipement dans un rack Telco	Consultez les procédures fournies dans les guides d'installation du matériel du commutateur et les instructions d'installation et de configuration de NetApp.
Cisco Nexus 5596UP/5596T dans une armoire système NetApp	Voir le *installation d'un commutateur de cluster Cisco Nexus 5596 et d'un panneau pass-through dans une armoire NetApp* guide pour obtenir des instructions sur l'installation du commutateur dans une armoire NetApp.

2. Reliez les commutateurs du réseau de cluster et du réseau de gestion aux contrôleurs à l'aide des fiches de câblage complétées.
3. Mettez le réseau de cluster sous tension, ainsi que les commutateurs et les contrôleurs du réseau de gestion.
4. Configurer initiale des commutateurs du réseau du cluster en fonction des informations du Informations de configuration requises.
5. Vérifiez les choix de configuration que vous avez effectués à l'écran qui s'affiche à la fin de la configuration et assurez-vous d'enregistrer la configuration.
6. Vérifier la version des commutateurs du réseau du cluster et, le cas échéant, télécharger la version prise en charge par NetApp du logiciel vers les commutateurs.

   Si vous téléchargez la version prise en charge par NetApp du logiciel, vous devez également télécharger le *NetApp Cluster Network Switch Reference Configuration File* et la fusionner avec la configuration enregistrée à l'étape 5. Vous pouvez télécharger le fichier et les instructions à partir du "Commutateurs Ethernet Cisco" page.

7. Vérifiez la version logicielle des commutateurs réseau et, le cas échéant, téléchargez la version prise en charge par NetApp des commutateurs. Si vous disposez de vos propres commutateurs, reportez-vous à la "Site Cisco".

   Si vous téléchargez la version prise en charge par NetApp du logiciel, vous devez également télécharger le *NetApp Management Network Switch Reference Configuration File* et la fusionner avec la configuration enregistrée à l'étape 5. Vous pouvez télécharger le fichier et les instructions à partir du "Commutateurs Ethernet Cisco" page.

Informations requises pour la configuration du cluster

Documentation requise

Exemple de fiches de câblage vierges

Informations requises pour la configuration du cluster

Pour configurer votre cluster, vous devez disposer du nombre et du type appropriés de câbles et de connecteurs de câbles pour les commutateurs. Selon le type de switch que vous configurez au départ, vous devez vous connecter au port console des commutateurs avec le câble console inclus ; vous devez également fournir des informations réseau spécifiques.

Vous avez besoin des informations réseau suivantes pour toutes les configurations de commutateurs :

- Sous-réseau IP pour le trafic du réseau de gestion
- Noms d'hôte et adresses IP pour chaque contrôleur du système de stockage et tous les commutateurs applicables
- La plupart des contrôleurs de système de stockage sont gérés par l'interface e0M en vous connectant au port de service Ethernet (icône de clé anglaise). Sur les systèmes AFF A800 et AFF A700, l'interface e0M utilise un port Ethernet dédié.

Reportez-vous à la "Hardware Universe" pour obtenir les informations les plus récentes.

Informations réseau requises pour les commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V et 5596UP/5596T

Pour les commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V et 5596UP/5596T, lors du premier démarrage du commutateur, vous devez fournir les réponses appropriées aux questions de configuration initiale suivantes. La politique de sécurité de votre site définit les réponses et les services à activer.

- Abandonner le provisionnement automatique et poursuivre la configuration normale ? (oui/non) ?

  Répondez par **oui**. La valeur par défaut est non

- Voulez-vous appliquer une norme de mot de passe sécurisée ? (oui/non) ?

  Répondez par **oui**. La valeur par défaut est oui.

- Entrez le mot de passe pour admin :

  Le mot de passe par défaut est ""admin""; vous devez créer un nouveau mot de passe fort. Un mot de passe faible peut être rejeté.

- Voulez-vous entrer la boîte de dialogue de configuration de base ? (oui/non) ?

  Répondre par **oui** à la configuration initiale du commutateur.

- Créer un autre compte de connexion ? (oui/non) ?

Votre réponse dépend des stratégies de votre site concernant les administrateurs secondaires. La valeur par défaut est **non**.

- Configurer la chaîne de communauté SNMP en lecture seule ? (oui/non) ?

  Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

- Configurer la chaîne de communauté SNMP en lecture-écriture ? (oui/non) ?

  Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

- Entrez le nom du commutateur.

  Le nom du commutateur est limité à 63 caractères alphanumériques.

- Poursuivre la configuration de gestion hors bande (mgmt0) ? (oui/non) ?

  Répondez par **yes** (par défaut) à cette invite. À l'invite mgmt0 adresse IPv4 :, entrez votre adresse IP : adresse_ip.

- Configurer la passerelle par défaut ? (oui/non) ?

  Répondez par **oui**. À l'invite Default-Gateway:, saisissez votre passerelle_par_défaut.

- Configurer les options IP avancées ? (oui/non) ?

  Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

- Activer le service telnet ? (oui/non) ?

  Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

- Service SSH activé ? (oui/non) ?

  Répondez par **oui**. La valeur par défaut est oui.

  > SSH est recommandé lors de l'utilisation du moniteur CSHM (Cluster Switch Health Monitor) pour ses fonctions de collecte de journaux. SSHv2 est également recommandé pour une sécurité améliorée.

- Entrez le type de clé SSH que vous souhaitez générer (dsa/rsa/rsa1). La valeur par défaut est **rsa**.
- Entrez le nombre de bits de clé (1024-2048).
- Configurer le serveur NTP ? (oui/non) ?

  Répondre par **non**. La valeur par défaut est non

- Configurer la couche d'interface par défaut (L3/L2) :

  Répondre avec **L2**. La valeur par défaut est L2.

- Configurer l'état d'interface du port du commutateur par défaut (shutr/nosolt) :

  Répondre avec **nohut**. La valeur par défaut est nosott.

- Configuration du profil du système Copp (strict/modéré/ELEDent/dense) :

  Répondez avec **strict**. La valeur par défaut est stricte.

- Voulez-vous modifier la configuration ? (oui/non) ?

  La nouvelle configuration est à présent visible. Vérifiez et apportez les modifications nécessaires à la configuration que vous venez de saisir. Répondez par **non** à l'invite si vous êtes satisfait de la configuration. Répondez par **yes** si vous souhaitez modifier vos paramètres de configuration.

- Utilisez cette configuration et enregistrez-la ? (oui/non) ?

  Répondez avec **yes** pour enregistrer la configuration. Ceci met automatiquement à jour les images kickstart et système.

  > Si vous n'enregistrez pas la configuration à ce stade, aucune des modifications ne sera effective lors du prochain redémarrage du commutateur.

  Pour plus d'informations sur la configuration initiale de votre commutateur, reportez-vous aux guides suivants :

  "Guides d'installation et de mise à niveau Cisco Nexus 9336C-FX2"

  "Guides d'installation et de mise à niveau de Cisco Nexus 92300YC"

  "Guide d'installation matérielle Cisco Nexus 5000 Series"

  "Guide d'installation matérielle Cisco Nexus 3000 Series"

Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor) pour les commutateurs 92300YC

Cette procédure permet d'installer le fichier de configuration applicable pour la surveillance de l'état du commutateur de cluster des commutateurs de cluster Nexus 92300YC. Dans ONTAP versions 9.5P7 et antérieures et 9.6P2 et antérieures, vous devez télécharger séparément le fichier de configuration du moniteur d'intégrité du commutateur de cluster. Dans ONTAP versions 9.5P8 et ultérieures, 9.6P3 et versions ultérieures, et 9.7 et versions ultérieures, le fichier de configuration du moniteur d'état du commutateur de cluster est fourni avec ONTAP.

Avant de configurer le moniteur d'état du commutateur pour les commutateurs de cluster 92300YC, vous devez vous assurer que le cluster ONTAP est opérationnel.

> Il est conseillé d'activer SSH afin d'utiliser toutes les fonctionnalités disponibles dans CSHM.

1. Téléchargez le fichier zip de la configuration du switch de cluster Health Monitor sur la base de la version ONTAP correspondante. Ce fichier est disponible à partir du "Téléchargement de logiciels NetApp" page.
   a. Sur la page de téléchargement du logiciel, sélectionnez **changer les fichiers de configuration du moniteur d'intégrité**
   b. Sélectionnez plate-forme = **ONTAP** et cliquez sur **Go!**

c. Sur la page changer de fichiers de configuration du moniteur d'intégrité pour ONTAP, cliquez sur **Afficher et télécharger**

d. Sur la page Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Description, cliquez sur **Download** pour le modèle de commutateur de cluster applicable, par exemple : **Cisco Nexus 92300YC**

e. Sur la page Contrat de licence utilisateur final, cliquez sur **Accept**

f. Sur la page de téléchargement des fichiers de configuration Switch Health Monitor pour ONTAP, sélectionnez le fichier de configuration approprié, par exemple **Cisco_Nexus_92300YC.zip**

2. Chargez le fichier zip applicable sur votre serveur Web interne où l'adresse IP est X.X.X.X.

   Pour une adresse IP de serveur Web interne de 192.168.2.20 et en supposant qu'il existe un répertoire /usr/download, vous pouvez télécharger votre fichier zip sur votre serveur Web à l'aide de scp:

```
% scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

3. Accéder au paramètre de mode avancé à partir de l'un des systèmes ONTAP du cluster, à l'aide de la commande set-Privilege Advanced :

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

4. Exécuter la commande de configuration du moniteur d'intégrité des commutateurs, cluster-commutateur configure-Health-Monitor -node * -package-url X. X.T.T.T.T.T.T.T.T., du point_de_télécharger_zip_file :

```
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
-package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
```

5. Vérifiez que la sortie de la commande contient la chaîne de texte « le pack téléchargé a été correctement traité ». En cas d'erreur, contactez le support NetApp.
6. Exécutez la commande system cluster-switch show sur le système ONTAP et assurez-vous que les commutateurs du cluster sont détectés avec le champ surveillé défini sur « vrai ».

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> Si vous restaurez à tout moment une version antérieure de ONTAP, vous devrez réinstaller le fichier de configuration CSHM pour activer la surveillance de l'état du commutateur des commutateurs de cluster 92300YC.

Documentation requise

Vous avez besoin de documentation spécifique sur les commutateurs et les contrôleurs pour configurer votre cluster ONTAP.

Pour configurer les commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2 et 92300YC, vous devez disposer de la

documentation suivante sur le "Prise en charge des commutateurs Cisco Nexus 9000 Series" page :

Titre du document	Description
Nexus 9000 Series - Guide d'installation matérielle	Fournit des informations détaillées sur les exigences du site, les détails du matériel du commutateur et les options d'installation.
Guides de configuration du logiciel des commutateurs Cisco Nexus série 9000 (choisissez le guide de la version NX-OS installée sur vos commutateurs)	Fournit les informations de configuration initiale des switchs nécessaires avant de configurer le switch pour le fonctionnement de ONTAP.
Guide de mise à niveau et de mise à niveau logicielles NX-OS de la gamme Cisco Nexus 9000 (choisissez le guide de la version NX-OS installée sur vos commutateurs)	Le fournit des informations sur la procédure de rétrogradation du commutateur vers le logiciel de commutation pris en charge par ONTAP, si nécessaire.
Index maître de référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS	Fournit des liens vers les différentes références de commande fournies par Cisco.
Cisco Nexus 9000 MIB référence	Décrit les fichiers MIB (Management information base) des commutateurs Nexus 9000.
Référence de message du système NX-OS de la gamme Nexus 9000_	Décrit les messages système relatifs aux commutateurs Cisco Nexus série 9000, à ceux qui sont à titre d'information et autres susceptibles d'aider à diagnostiquer les problèmes de liens, de matériel interne ou de logiciel du système.
Notes de version de Cisco Nexus 9000 Series NX-OS (Choisissez les notes pour la version NX-OS installée sur vos commutateurs)	Décrit les fonctionnalités, les bugs et les limites de la gamme Cisco Nexus 9000.
Conformité réglementaire et informations de sécurité pour Cisco Nexus 9000 Series	Fournit des informations réglementaires, de sécurité et de conformité aux organismes internationaux pour les commutateurs de la gamme Nexus 9000.

Pour configurer les switchs Cisco Nexus 3232C et 3132Q-V, vous devez disposer de la documentation suivante de "Prise en charge des commutateurs Cisco Nexus 3000 Series" page :

Titre du document	Description
Nexus 3000 Series - Guide d'installation matérielle	Fournit des informations détaillées sur les exigences du site, les détails du matériel du commutateur et les options d'installation.

Titre du document	Description
Guides de configuration du logiciel des commutateurs Cisco Nexus série 3000 (choisissez le guide de la version NX-OS installée sur vos commutateurs)	Fournit les informations de configuration initiale des switchs nécessaires avant de configurer le switch pour le fonctionnement de ONTAP.
Guide de mise à niveau et de mise à niveau logicielles NX-OS de la gamme Cisco Nexus 3000 (choisissez le guide de la version NX-OS installée sur vos commutateurs)	Le fournit des informations sur la procédure de rétrogradation du commutateur vers le logiciel de commutation pris en charge par ONTAP, si nécessaire.
Index maître de référence des commandes Cisco Nexus série 3000 NX-OS	Fournit des liens vers les différentes références de commande fournies par Cisco.
Cisco Nexus 3000 MIB référence	Décrit les fichiers MIB (Management information base) des commutateurs Nexus 3000.
Référence de message du système NX-OS de la gamme Nexus 3000_	Décrit les messages système relatifs aux commutateurs Cisco Nexus série 3000, à ceux qui sont à titre d'information et autres susceptibles d'aider à diagnostiquer les problèmes de liens, de matériel interne ou de logiciel du système.
Notes de version de Cisco Nexus 3000 Series NX-OS (Choisissez les notes pour la version NX-OS installée sur vos commutateurs)	Décrit les fonctionnalités, les bugs et les limites de la gamme Cisco Nexus 3000.
Informations réglementaires, de conformité et de sécurité pour les commutateurs Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 Series, Cisco Nexus 3000 Series et Cisco Nexus 2000 Series	Fournit des informations réglementaires, de sécurité et de conformité aux organismes internationaux pour les commutateurs de la gamme Nexus 3000.

Pour configurer le commutateur Cisco Nexus 5596, vous avez besoin des documents suivants à partir de "Prise en charge des commutateurs Cisco Nexus 5000 Series" page :

Titre du document	Description
Nexus 5000 Series - Guide d'installation matérielle	Fournit des informations détaillées sur les exigences du site, les détails du matériel du commutateur et les options d'installation.

Titre du document	Description
Guide de configuration du logiciel des commutateurs Cisco Nexus série 5000 (choisissez le guide du logiciel que vous utilisez)	Fournit les informations de configuration initiale des switchs nécessaires avant de configurer le switch pour le fonctionnement de ONTAP.
Guide de mise à niveau et de mise à niveau du logiciel Cisco Nexus série 5000 NX-OS	Le fournit des informations sur la procédure de rétrogradation du commutateur vers le logiciel de commutation ONTAP pris en charge, si nécessaire.
Index maître de référence des commandes Cisco Nexus série 5000 NX-OS	Fournit une liste alphabétique de toutes les commandes prises en charge par une version NX-OS spécifique.
Cisco Nexus 5000 et Nexus 2000 MIB référence	Décrit les fichiers MIB (Management information base) des commutateurs Nexus 5000.
Référence de message du système NX-OS de la gamme Nexus 5000_	Le décrit les informations de dépannage.
Informations réglementaires, de conformité et de sécurité pour la gamme Cisco Nexus 6000, la gamme Cisco Nexus 5000, la gamme Cisco Nexus 3000 et la gamme Cisco Nexus 2000	Fournit des informations réglementaires, de sécurité et de conformité aux organismes internationaux pour les commutateurs de la gamme Nexus 5000.

Pour configurer un système ONTAP, vous avez besoin des documents suivants pour votre version du système d'exploitation à partir du "Centre de documentation ONTAP 9".

Nom	Description
Instructions d'installation et de configuration spécifiques au contrôleur_	Décrit l'installation du matériel NetApp.
Documentation ONTAP	Fournit des informations détaillées sur tous les aspects des versions de ONTAP.
"Hardware Universe"	Fournit des informations sur la compatibilité et la configuration matérielle NetApp.

Pour installer un commutateur Cisco dans une armoire NetApp, consultez la documentation matérielle suivante :

Nom	Description
"Armoire système 42U, Guide profond"	Le décrit les unités remplaçables sur site associées à l'armoire système 42U, et fournit des instructions de maintenance et de remplacement des unités remplaçables sur site.
"Installation d'un switch de cluster Cisco Nexus 3232C et d'un panneau de pass-through dans une armoire NetApp"	Décrit l'installation d'un switch Cisco Nexus 3232C dans une armoire NetApp à quatre montants.
"Installation d'un commutateur Cisco Nexus 3132Q-V et d'un panneau d'accès dans une armoire NetApp"	Décrit l'installation d'un commutateur Cisco Nexus 3132Q-V dans une armoire NetApp à quatre montants.
"Installation d'un commutateur Cisco Nexus 5596 et d'un panneau d'intercommunication dans une armoire NetApp"	Décrit l'installation d'un commutateur Cisco Nexus 5596 dans une armoire NetApp.

Considérations relatives à l'utilisation de la fonction d'appel intelligent

Smart Call Home surveille le matériel et les composants logiciels de votre réseau afin de générer une notification par e-mail des conditions système critiques. Lorsqu'un événement se produit sur votre terminal, l'appel intelligent affiche une alerte pour tous les destinataires configurés dans votre profil de destination.

Vous devez configurer un commutateur réseau de cluster pour communiquer par courrier électronique avec le système d'appel intelligent. Vous pouvez configurer votre commutateur de réseau de cluster pour tirer parti de la fonction de prise en charge intégrée de Smart Call Home de Cisco.

Avant de pouvoir utiliser la fonction d'appel intelligent, vous devez prendre en compte les considérations suivantes :

- Un serveur de messagerie doit être en place.
- Le commutateur doit disposer d'une connexion IP au serveur de messagerie.
- Le nom du contact (contact du serveur SNMP), le numéro de téléphone et l'adresse postale doivent être configurés.
- Ceci est nécessaire pour déterminer l'origine des messages reçus.
- Un CCO ID doit être associé à un contrat Cisco SMARTnet Service approprié pour votre entreprise.
- Le service Cisco SMARTnet doit être en place pour que le périphérique soit enregistré.

Le site d'assistance Cisco contient des informations sur les commandes permettant de configurer Smart Call Home.

"Site d'assistance Cisco"

Exemple de fiches de câblage vierges

Fiche technique de câblage Cisco Nexus 9336C-FX2

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide.

Exemple de fiche de câblage

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		**Commutateur de cluster B**	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	4 x 10 GbE nœud 1	1	4 x 10 GbE nœud 1
2	4 x 10 GbE nœud 2	2	4 x 10 GbE nœud 2
3	4 x 10 GbE nœud 3	3	4 x 10 GbE nœud 3
4	4 x 25 GbE nœud 4	4	4 x 25 GbE nœud 4
5	4 x 25 GbE nœud 5	5	4 x 25 GbE nœud 5
6	4 x 25 GbE nœud 6	6	4 x 25 GbE nœud 6
7	Nœud 4 x 100 GbE 7	7	Nœud 4 x 100 GbE 7
8	Nœud 4 x 100 GbE 8	8	Nœud 4 x 100 GbE 8
9	Nœud 4 x 100 GbE 9	9	Nœud 4 x 100 GbE 9
10	Nœud 4 x 100 GbE 10	10	Nœud 4 x 100 GbE 10
11	Nœud 4 x 100 GbE 11	11	Nœud 4 x 100 GbE 11
12	Nœud 4 x 100 GbE 12	12	Nœud 4 x 100 GbE 12
13	Nœud 4 x 100 GbE 13	13	Nœud 4 x 100 GbE 13
14	Nœud 4 x 100 GbE 14	14	Nœud 4 x 100 GbE 14
15	Nœud 4 x 100 GbE 15	15	Nœud 4 x 100 GbE 15
16	Nœud 4 x 100 GbE 16	16	Nœud 4 x 100 GbE 16

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
17	Nœud 4 x 100 GbE 17	17	Nœud 4 x 100 GbE 17
18	Nœud 4 x 100 GbE 18	18	Nœud 4 x 100 GbE 18
19	Nœud 4 x 100 GbE 19	19	Nœud 4 x 100 GbE 19
20	Nœud 4 x 100 GbE 20	20	Nœud 4 x 100 GbE 20
21	Nœud 4 x 100 GbE 21	21	Nœud 4 x 100 GbE 21
22	Nœud 4 x 100 GbE 22	22	Nœud 4 x 100 GbE 22
23	Nœud 4 x 100 GbE 23	23	Nœud 4 x 100 GbE 23
24	Nœud 4 x 100 GbE 24	24	Nœud 4 x 100 GbE 24
25 à 34	Réservé	25 à 34	Réservé
35	100G ISL vers le port 35 du commutateur B.	35	100G ISL pour commuter Un port 35
36	100G ISL vers le port 36 du commutateur B.	36	100G ISL pour commuter Un port 36

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 à 34	Réservé	25 à 34	Réservé
35	100G ISL vers le port 35 du commutateur B.	35	100G ISL pour commuter Un port 35
36	100G ISL vers le port 36 du commutateur B.	36	100G ISL pour commuter Un port 36

Fiche technique de câblage Cisco Nexus 92300YC

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide.

Exemple de fiche de câblage

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		**Commutateur de cluster B**	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	Nœud 10/25 GbE	1	Nœud 10/25 GbE
2	Nœud 10/25 GbE	2	Nœud 10/25 GbE
3	Nœud 10/25 GbE	3	Nœud 10/25 GbE
4	Nœud 10/25 GbE	4	Nœud 10/25 GbE
5	Nœud 10/25 GbE	5	Nœud 10/25 GbE
6	Nœud 10/25 GbE	6	Nœud 10/25 GbE
7	Nœud 10/25 GbE	7	Nœud 10/25 GbE
8	Nœud 10/25 GbE	8	Nœud 10/25 GbE
9	Nœud 10/25 GbE	9	Nœud 10/25 GbE
10	Nœud 10/25 GbE	10	Nœud 10/25 GbE
11	Nœud 10/25 GbE	11	Nœud 10/25 GbE
12	Nœud 10/25 GbE	12	Nœud 10/25 GbE
13	Nœud 10/25 GbE	13	Nœud 10/25 GbE
14	Nœud 10/25 GbE	14	Nœud 10/25 GbE
15	Nœud 10/25 GbE	15	Nœud 10/25 GbE
16	Nœud 10/25 GbE	16	Nœud 10/25 GbE
17	Nœud 10/25 GbE	17	Nœud 10/25 GbE

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
18	Nœud 10/25 GbE	18	Nœud 10/25 GbE
19	Nœud 10/25 GbE	19	Nœud 10/25 GbE
20	Nœud 10/25 GbE	20	Nœud 10/25 GbE
21	Nœud 10/25 GbE	21	Nœud 10/25 GbE
22	Nœud 10/25 GbE	22	Nœud 10/25 GbE
23	Nœud 10/25 GbE	23	Nœud 10/25 GbE
24	Nœud 10/25 GbE	24	Nœud 10/25 GbE
25	Nœud 10/25 GbE	25	Nœud 10/25 GbE
26	Nœud 10/25 GbE	26	Nœud 10/25 GbE
27	Nœud 10/25 GbE	27	Nœud 10/25 GbE
28	Nœud 10/25 GbE	28	Nœud 10/25 GbE
29	Nœud 10/25 GbE	29	Nœud 10/25 GbE
30	Nœud 10/25 GbE	30	Nœud 10/25 GbE
31	Nœud 10/25 GbE	31	Nœud 10/25 GbE
32	Nœud 10/25 GbE	32	Nœud 10/25 GbE
33	Nœud 10/25 GbE	33	Nœud 10/25 GbE
34	Nœud 10/25 GbE	34	Nœud 10/25 GbE
35	Nœud 10/25 GbE	35	Nœud 10/25 GbE
36	Nœud 10/25 GbE	36	Nœud 10/25 GbE
37	Nœud 10/25 GbE	37	Nœud 10/25 GbE
38	Nœud 10/25 GbE	38	Nœud 10/25 GbE
39	Nœud 10/25 GbE	39	Nœud 10/25 GbE

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
40	Nœud 10/25 GbE	40	Nœud 10/25 GbE
41	Nœud 10/25 GbE	41	Nœud 10/25 GbE
42	Nœud 10/25 GbE	42	Nœud 10/25 GbE
43	Nœud 10/25 GbE	43	Nœud 10/25 GbE
44	Nœud 10/25 GbE	44	Nœud 10/25 GbE
45	Nœud 10/25 GbE	45	Nœud 10/25 GbE
46	Nœud 10/25 GbE	46	Nœud 10/25 GbE
47	Nœud 10/25 GbE	47	Nœud 10/25 GbE
48	Nœud 10/25 GbE	48	Nœud 10/25 GbE
49	Nœud 40/100 GbE	49	Nœud 40/100 GbE
50	Nœud 40/100 GbE	50	Nœud 40/100 GbE
51	Nœud 40/100 GbE	51	Nœud 40/100 GbE
52	Nœud 40/100 GbE	52	Nœud 40/100 GbE
53	Nœud 40/100 GbE	53	Nœud 40/100 GbE
54	Nœud 40/100 GbE	54	Nœud 40/100 GbE
55	Nœud 40/100 GbE	55	Nœud 40/100 GbE
56	Nœud 40/100 GbE	56	Nœud 40/100 GbE
57	Nœud 40/100 GbE	57	Nœud 40/100 GbE
58	Nœud 40/100 GbE	58	Nœud 40/100 GbE
59	Nœud 40/100 GbE	59	Nœud 40/100 GbE
60	Nœud 40/100 GbE	60	Nœud 40/100 GbE
61	Nœud 40/100 GbE	61	Nœud 40/100 GbE

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
62	Nœud 40/100 GbE	62	Nœud 40/100 GbE
63	Nœud 40/100 GbE	63	Nœud 40/100 GbE
64	Nœud 40/100 GbE	64	Nœud 40/100 GbE
65	100 GbE ISL vers le port B du commutateur 65	65	100 GbE ISL pour basculer sur le port 65
66	100 GbE ISL vers le port B du commutateur 66	66	100 GbE ISL pour basculer sur le port 65

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud/port	Port du commutateur	Utilisation du nœud/port
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL vers le port B du commutateur 65	65	ISL pour basculer sur le port A 65
66	ISL vers le port B du commutateur 66	66	ISL pour basculer sur le port A 66

Fiche de câblage Cisco Nexus 3232C

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide. Chaque switch peut être configuré en tant que seul port 100 GbE, 40 GbE ou 4 ports 10 GbE.

Exemple de fiche de câblage

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	1	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
2	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	2	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
3	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	3	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
4	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	4	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
5	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	5	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
6	4 x 10 G/40 G/100 Gnode	6	4 x 10 G/40 G/100 Gnode
7	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	7	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
8	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	8	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
9	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	9	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
10	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	10	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
11	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	11	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
12	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	12	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
13	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	13	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
14	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	14	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
15	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	15	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
16	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	16	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
17	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	17	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
18	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G	18	Nœud 4 x 10 G/40 G/100 G
19	40G/100G nœud 19	19	40G/100G nœud 19
20	40G/100G nœud 20	20	40G/100G nœud 20
21	40G/100G nœud 21	21	40G/100G nœud 21
22	40G/100G nœud 22	22	40G/100G nœud 22
23	40G/100G nœud 23	23	40G/100G nœud 23
24	40G/100G nœud 24	24	40G/100G nœud 24
25 à 30	Réservé	25 à 30	Réservé
31	100G ISL vers le port 31 du commutateur B.	31	100G ISL pour commuter Un port 31
32	100G ISL vers le port 32 du commutateur B.	32	100G ISL pour commuter Un port 32

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud/port	Port du commutateur	Utilisation du nœud/port
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 à 30	Réservé	25 à 30	Réservé
31	100G ISL vers le port 31 du commutateur B.	31	100G ISL pour commuter Un port 31
32	100G ISL vers le port 32 du commutateur B.	32	100G ISL pour commuter Un port 32

Fiche technique de câblage Cisco Nexus 3132Q-V.

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide. Chaque commutateur peut être configuré en tant que seul port 40 GbE ou 4 ports 10 GbE.

Exemple de fiche de câblage

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		**Commutateur de cluster B**	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	Nœud 4 x 10 G/40 G	1	Nœud 4 x 10 G/40 G
2	Nœud 4 x 10 G/40 G	2	Nœud 4 x 10 G/40 G
3	Nœud 4 x 10 G/40 G	3	Nœud 4 x 10 G/40 G
4	Nœud 4 x 10 G/40 G	4	Nœud 4 x 10 G/40 G
5	Nœud 4 x 10 G/40 G	5	Nœud 4 x 10 G/40 G
6	Nœud 4 x 10 G/40 G	6	Nœud 4 x 10 G/40 G
7	Nœud 4 x 10 G/40 G	7	Nœud 4 x 10 G/40 G
8	Nœud 4 x 10 G/40 G	8	Nœud 4 x 10 G/40 G
9	Nœud 4 x 10 G/40 G	9	Nœud 4 x 10 G/40 G
10	Nœud 4 x 10 G/40 G	10	Nœud 4 x 10 G/40 G
11	Nœud 4 x 10 G/40 G	11	Nœud 4 x 10 G/40 G
12	Nœud 4 x 10 G/40 G	12	Nœud 4 x 10 G/40 G
13	Nœud 4 x 10 G/40 G	13	Nœud 4 x 10 G/40 G
14	Nœud 4 x 10 G/40 G	14	Nœud 4 x 10 G/40 G
15	Nœud 4 x 10 G/40 G	15	Nœud 4 x 10 G/40 G
16	Nœud 4 x 10 G/40 G	16	Nœud 4 x 10 G/40 G

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
17	Nœud 4 x 10 G/40 G	17	Nœud 4 x 10 G/40 G
18	Nœud 4 x 10 G/40 G	18	Nœud 4 x 10 G/40 G
19	40G, nœud 19	19	40G, nœud 19
20	40G, nœud 20	20	40G, nœud 20
21	40G, nœud 21	21	40G, nœud 21
22	40G, nœud 22	22	40G, nœud 22
23	40G, nœud 23	23	40G, nœud 23
24	40G, nœud 24	24	40G, nœud 24
25 à 30	Réservé	25 à 30	Réservé
31	ISL 40G vers le port B du commutateur 31	31	ISL 40G pour commuter Le port A 31
32	ISL 40G vers le port B du commutateur 32	32	ISL 40G pour commuter Le port A 32

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
Port du commutateur	Utilisation du nœud/port	Port du commutateur	Utilisation du nœud/port
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 à 30	Réservé	25 à 30	Réservé
31	ISL 40G vers le port B du commutateur 31	31	ISL 40G pour commuter Le port A 31
32	ISL 40G vers le port B du commutateur 32	32	ISL 40G pour commuter Le port A 32

Fiche de câblage Cisco Nexus 5596UP et 5596T

Si vous souhaitez documenter les plates-formes prises en charge, vous devez remplir la fiche de câblage vierge en utilisant l'exemple de fiche de câblage rempli comme guide.

Exemple de fiche de câblage

Certaines plateformes prennent en charge plusieurs connexions 10GbE à port de cluster par commutateur d'interconnexion de cluster. Pour prendre en charge des connexions de cluster supplémentaires, vous pouvez utiliser les ports 25 à 40, ainsi que les ports 49 à 80 lorsque des modules d'extension sont installés.

L'exemple de définition de port sur chaque paire de commutateurs est le suivant :

Commutateur de cluster A		**Commutateur de cluster B**	
Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port	Port du commutateur	Utilisation du nœud et du port
1	Port de nœud 1	1	Port de nœud 1
2	Port de nœud 2	2	Port de nœud 2
3	Port de nœuds 3	3	Port de nœuds 3
4	Port de nœuds 4	4	Port de nœuds 4
5	Port de nœuds 5	5	Port de nœuds 5
6	Port de nœuds 6	6	Port de nœuds 6
7	Port de nœuds 7	7	Port de nœuds 7
8	Port de nœuds 8	8	Port de nœuds 8
9	Port de nœuds 9	9	Port de nœuds 9
10	Port de nœuds 10	10	Port de nœuds 10
11	Port de nœuds 11	11	Port de nœuds 11
12	Port de nœuds 12	12	Port de nœuds 12
13	Port de nœuds 13	13	Port de nœuds 13
14	Port de nœuds 14	14	Port de nœuds 14
15	Port de nœuds 15	15	Port de nœuds 15

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
16	Port de nœuds 16	16	Port de nœuds 16
17	Port de nœuds 17	17	Port de nœuds 17
18	Port de nœuds 18	18	Port de nœuds 18
19	Port de nœuds 19	19	Port de nœuds 19
20	Port de nœuds 20	20	Port de nœuds 20
21	Port de nœuds 21	21	Port de nœuds 21
22	Port de nœuds 22	22	Port de nœuds 22
23	Port de nœuds 23	23	Port de nœuds 23
24	Port de nœuds 24	24	Port de nœuds 24
25 à 40	Réservé	25 à 40	Réservé
41	ISL vers le port B du commutateur 41	41	ISL pour basculer sur le port A 41
42	ISL vers le port B du commutateur 42	42	ISL pour basculer sur le port A 42
43	ISL vers le port B du commutateur 43	43	ISL pour basculer sur le port A 43
44	ISL vers le port B du commutateur 44	44	ISL pour basculer sur le port A 44
45	ISL vers le port B du commutateur 45	45	ISL pour basculer sur le port A 45
46	ISL vers le port B du commutateur 46	46	ISL pour basculer sur le port A 46
47	ISL vers le port B du commutateur 47	47	ISL pour basculer sur le port A 47
48	ISL vers le port B du commutateur 48	48	ISL pour basculer sur le port A 48

Feuille de câblage vierge

Vous pouvez utiliser la fiche de câblage vide pour documenter les plateformes prises en charge en tant que nœuds dans un cluster. La section *supportées Cluster Connections* de *Hardware Universe* définit les ports de cluster utilisés par la plate-forme.

> Les ports de commutateur 1 à 24 fonctionnent comme des ports 10 GbE. Les ports de commutation 41 à 48 sont réservés aux liaisons interswitch (ISL).

Commutateur de cluster A		**Commutateur de cluster B**	
Port du commutateur	Utilisation du nœud/port	Port du commutateur	Utilisation du nœud/port
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	

Commutateur de cluster A		Commutateur de cluster B	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 à 40	Réservé	25 à 40	Réservé
41	ISL vers le port B du commutateur 41	41	ISL pour basculer sur le port A 41
42	ISL vers le port B du commutateur 42	42	ISL pour basculer sur le port A 42
43	ISL vers le port B du commutateur 43	43	ISL pour basculer sur le port A 43
44	ISL vers le port B du commutateur 44	44	ISL pour basculer sur le port A 44
45	ISL vers le port B du commutateur 45	45	ISL pour basculer sur le port A 45
46	ISL vers le port B du commutateur 46	46	ISL pour basculer sur le port A 46
47	ISL vers le port B du commutateur 47	47	ISL pour basculer sur le port A 47
48	ISL vers le port B du commutateur 48	48	ISL pour basculer sur le port A 48

Exemple de fiches de câblage vierges

Les exemples de fiches de câblage fournissent des exemples d’affectations de ports recommandées entre les commutateurs et les contrôleurs. Les feuilles de calcul vides fournissent un modèle que vous pouvez utiliser pour configurer votre cluster.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.